Họ tên	Nguyễn Trọng Bảo Duy
MSSV	23520379
Lớp	DS102.R11.CNVN

LAB 1 – Bài thực hành 01

1. Tìm hiểu và xây dựng thuật toán Newton-Raphson tìm điểm cực trị của một hàm thực vector sử dụng NumPy.

Hàm được sử dụng: $\mathbf{x^4 + y^2 + 2xy + 1}$

Gradient là đạo hàm bậc 1 theo từng biến, mô tả độ lớn thay đổi theo từng hướng x và y

```
11  def gradient(u):
12      """
13      Đạo hàm bậc 1
14      dx = 4x^3 + 2y
15      dy = 2y + 2x
16      """
17      x, y = u
18      return np.array([
19          4 * x**3 + 2 * y,
20          2 * y + 2 * x
21      ], dtype=float)
```

Sau đó tính độ lớn vector gradient. Hàm đạt cực trị khi độ lớn xấp xỉ 0 (ở đây chọn tolerance < $1e^{-8}$). Đây là điều kiện dừng cho thuật toán

```
51          step = np.linalg.solve(hes, grad)
52          u = u - step
```

Nếu hàm chưa đạt cực trị, thì thuật toán sẽ dần dần dịch giá trị đến với cực trị.

Ma trận Hessian là đạo hàm bậc 2 theo từng hướng x, y, cho biết gradient sẽ thay đổi như thế nào khi thay đổi vị trí. Mục đích của Hessian là để tìm hướng đi sao cho gradient tiến về 0

```
24  def hessian(u):
25      """
26      Đạo hàm bậc 2
27      Hessian = [12 2]
28                [ 2 2]
29      """
30      x, y = u
31      return np.array([
32          [12 * x**2, 2],
33          [2, 2]
34      ], dtype=float)
```

Sau đó, tìm step = Hessian / Gradient, tương đương với độ dốc hiện tại / tốc độ thay đổi hàm, giúp cho tìm kiếm step phù hợp với từng điểm

```
47          step = np.linalg.solve(hessian(u), grad)
48          u = u - step
```

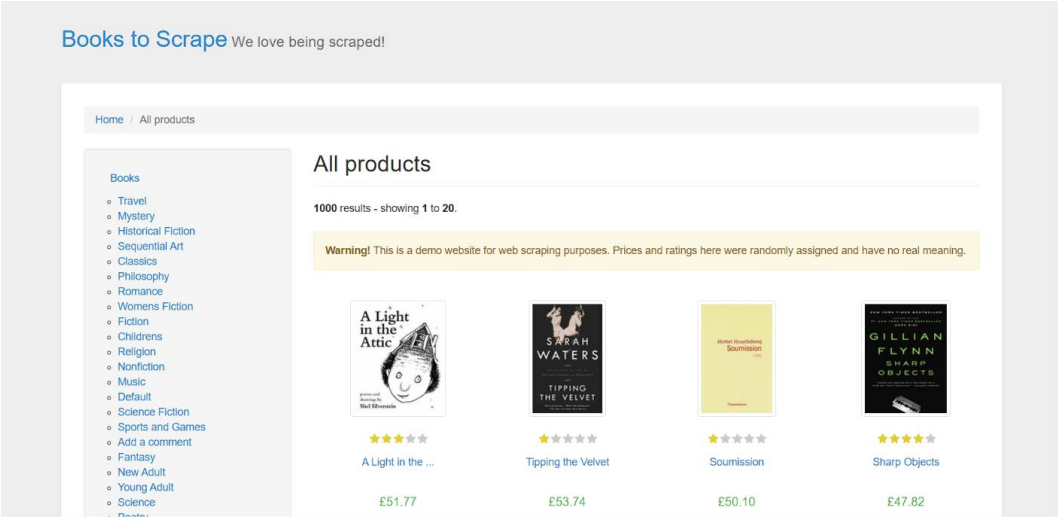
Với giá trị bắt đầu là (2, 3), thuật toán mất 7 step để tìm đến giá trị cực trị là 0.75 tại (0.707, 0.707)

```
Step: 6
 - Gradient: [0.000 0.000]
 - x: 0.707
 - y: -0.707
 - Value: 0.750
Step: 7
 - Gradient: [0.000 0.000]

Minimum position: [0.707 -0.707]
Minimum value: 0.750
```

2. **Thực hiện thu thập dữ liệu từ một trang web bất kỳ. Lưu dữ liệu dưới dạng các file TSV, CSV, hoặc JSON**

Trang web https://books.toscrape.com/ là một trang web giả được tạo ra phục vụ cho việc thực hành web scraping đơn giản.



Các thư viện được sử dụng:

- Requests: gửi HTTP request đến website và nhận dữ liệu phản hồi HTML
- BeatifulSoup: đọc, trích xuất và phân tích dữ liệu HTML
- Pandas: xử lý dữ liệu dạng table để export csv
- Urllib: xử lí string url

Với cấu trúc html của website như hình, BeautifulSoup sẽ tìm kiếm những dòng có class = “next” và lấy href để truy cập những trang tiếp theo

```
<li class="current"> Page 1 of 50 </li>
<li class="next">
  <a href="catalogue/page-2.html">next</a>
```

Vòng lặp sẽ được tạo để tự động tìm kiếm trang tiếp theo với cấu trúc như sau

```
url = "https://books.toscrape.com/"

while url:

    # ...

    next_page = soup.select_one("li.next a")
    if next_page:
        url = urljoin(url, next_page["href"])
    else:
        url = None
```

Cấu trúc html của mỗi quyển sách sẽ được mô tả như sau:

- product_pod: mỗi quyển sách trên website hiện tại
- h3: bao gồm link và tên quyển sách
- product_price: bao gồm giá và còn hàng hay không
- star-rating: đánh giá

```
<article class="product_pod">
  <div class="image_container" bis_skin_checked="1">...</div>
  <p class="star-rating Three">...</p> == $0
  <h3>
    <a href="catalogue/a-light-in-the-attic_1000/index.html" titl
    Attic">A Light in the ...</a>
  </h3>
  <div class="product_price" bis_skin_checked="1">
    <p class="price_color">£51.77</p>
    <p class="instock availability">...</p>
    <form>...</form>
  </div>
</article>
</li>
```

Với mỗi quyển sách tìm được, sẽ lấy những thông tin bao gồm: tên sách, giá tiền, star-rating và availability

```python
    for book in soup.select("article.product_pod"):
        link = book.select_one("h3 a")

        books.append({
            "title": link["title"],
            "price": book.select_one(".price_color").text,
            "availability": book.select_one(".availability").get_text(strip=True),
            "rating": book.select_one(".star-rating")["class"][1],
        })
```

Cuối cùng, export thông tin ra file csv với thư viện pandas

```python
df = pd.DataFrame(books)
df.to_csv("books.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
```

Kết quả thu được file books.csv với nội dung như hình

	A	B	C	D
1	title	price	availability	rating
2	A Light in the Attic	£51.77	In stock	Three
3	Tipping the Velvet	£53.74	In stock	One
4	Soumission	£50.10	In stock	One
5	Sharp Objects	£47.82	In stock	Four
6	Sapiens: A Brief History of Humankind	£54.23	In stock	Five
7	The Requiem Red	£22.65	In stock	One
8	The Dirty Little Secrets of Getting Your D	£33.34	In stock	Four
9	The Coming Woman: A Novel Based on	£17.93	In stock	Three
10	The Boys in the Boat: Nine Americans a	£22.60	In stock	Four
11	The Black Maria	£52.15	In stock	One
12	Starving Hearts (Triangular Trade Trilog	£13.99	In stock	Two
13	Shakespeare's Sonnets	£20.66	In stock	Four
14	Set Me Free	£17.46	In stock	Five
15	Scott Pilgrim's Precious Little Life (Scott	£52.29	In stock	Five
16	Rip it Up and Start Again	£35.02	In stock	Five
17	Our Band Could Be Your Life: Scenes fr	£57.25	In stock	Three
18	Olio	£23.88	In stock	One
19	Mesaerion: The Best Science Fiction St	£37.59	In stock	One